

ЛР №6. Файловые системы в ОС Linux

Тема

Изучение файловых систем, их характеристик и инструментов управления в Linux.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы файловых систем ext4, XFS, Btrfs, освоить базовые операции с разделами, форматирование, монтирование, работу с LVM, инструменты проверки целостности и восстановления данных, управление правами доступа.
- **Практическая:** Приобрести навыки создания разделов с помощью `fdisk`, форматирования в разные файловые системы, ручного монтирования, настройки LVM (Physical Volume, Volume Group, Logical Volume), проверки файловых систем (`fsck`), восстановления разделов (`testdisk`) и управления правами (`chmod` , `chown`).

Задачи

1. Создать виртуальный диск, разбить его на разделы с помощью `fdisk`.
2. Отформатировать разделы в файловые системы ext4, XFS, Btrfs.
3. Выполнить ручное монтирование разделов и просмотреть параметры смонтированных файловых систем.
4. Изучить UUID разделов (без внесения изменений в `/etc/fstab`).
5. Освоить базовые операции LVM: создание физических томов (PV), группы томов (VG), логического тома (LV), форматирование и монтирование LV.
6. Проверить целостность файловой системы с помощью `fsck`.
7. Ознакомиться с утилитой `testdisk` для восстановления разделов.
8. Изучить управление правами доступа (`chmod` , `chown`).

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Дистрибутив Manjaro Linux (или любой Arch-совместимый дистрибутив) с установленными пакетами:
 - `util-linux` (содержит `fallocate` , `losetup` , `fdisk`)
 - `e2fsprogs` (для `mkfs.ext4` , `fsck.ext4`)
 - `xfsprogs` (для `mkfs.xfs`)
 - `btrfs-progs` (для `mkfs.btrfs`)
 - `lvm2` (для управления LVM)

- `testdisk` (для восстановления)
- **Оборудование (виртуальное/реальное):** Персональный компьютер или виртуальная машина с Manjaro, права `sudo` .

Краткие теоретические сведения

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на носителе. В Linux поддерживаются десятки файловых систем. Наиболее распространённые:

- **ext4** — стандартная файловая система для многих дистрибутивов Linux. Журналируемая, поддерживает файлы до 16 ТБ, тома до 1 ЭБ. Характеристики: размер блока (обычно 4 КБ), размер inode (128 или 256 байт), количество inode (задаётся при форматировании).
- **XFS** — высокопроизводительная журналируемая ФС, оптимизированная для больших файлов и параллельного ввода-вывода. Часто используется на серверах баз данных и в системах хранения данных.
- **Btrfs** (B-tree file system) — современная ФС с поддержкой снимков (snapshots), сжатия, дедупликации, динамического изменения размера, RAID. Позиционируется как замена ext4 и XFS.
- **F2FS** (Flash-Friendly File System) — оптимизирована для NAND-флеш-памяти (SSD, eMMC).

Управление разделами в Linux осуществляется через утилиты:

- `fdisk` / `gdisk` — интерактивные редакторы разделов (MBR/GPT).
- `mkfs.*` — команды форматирования (создания файловой системы).
- `mount` / `umount` — ручное монтирование.
- `blkid` — просмотр UUID и типа файловой системы.

LVM (Logical Volume Manager) — уровень абстракции между физическими дисками и файловыми системами. Позволяет:

- объединять несколько дисков в одну группу томов (VG);
- создавать логические тома (LV) произвольного размера;
- динамически расширять/уменьшать LV без остановки работы;
- создавать снимки (snapshots) для резервного копирования.

Проверка и восстановление ФС:

- `fsck` (File System Check) — проверяет целостность и исправляет ошибки (только для размонтированной ФС).
- `testdisk` — мощная утилита для восстановления удалённых разделов и загрузочных записей.

Права доступа:

- `chown` — смена владельца и группы.
- `chmod` — изменение прав (чтение, запись, выполнение) для владельца, группы и остальных.

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

1. Подготовительный этап

1. Запустите Manjaro, откройте терминал.
2. Установите необходимые пакеты (если они не установлены):

```
sudo pacman -S e2fsprogs xfsprogs btrfs-progs lvm2 testdisk
```

3. Создайте виртуальный диск размером 10 ГБ:

```
fallocate -l 10G ~/test_disk.img
```

4. Подключите виртуальный диск как loop-устройство:

```
sudo losetup /dev/loop409 ~/test_disk.img
```

(Если `/dev/loop409` занят, используйте другой свободный номер, например `loop0`)

2. Основной этап

Задание 1: Создание разделов и форматирование

1. Создание разделов с помощью `fdisk`

- Просмотрите список блочных устройств:

```
sudo fdisk -l
```

Убедитесь, что `/dev/loop409` отображается.

- Запустите `fdisk` для редактирования:

```
sudo fdisk /dev/loop409
```

- В интерактивном режиме выполните:
 - `g` — создать новую пустую таблицу разделов GPT.
 - `n` — создать новый раздел (нажмите Enter для номера 1, Enter для первого сектора, `+3G` для размера).
 - `n` — второй раздел, размер `+3G` .
 - `n` — третий раздел, оставшийся размер (нажмите Enter дважды).

- `w` — записать изменения и выйти.
- Проверьте созданные разделы:

```
sudo fdisk -l /dev/loop409
```

- Сделайте скриншот вывода `fdisk -l`.

2. Форматирование в разные файловые системы

- Отформатируйте первый раздел в ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/loop409p1
```

- Второй раздел в XFS:

```
sudo mkfs.xfs /dev/loop409p2
```

- Третий раздел в Btrfs:

```
sudo mkfs.btrfs /dev/loop409p3
```

- Сделайте скриншоты выполнения команд.

Вопросы для отчёта (Задание 1):

- Какие параметры можно задать при форматировании в ext4 (например, размер блока, размер inode)? Приведите примеры.
- Чем отличается команда `mkfs.xfs` от `mkfs.ext4` ? (разные опции, разная внутренняя структура)

Задание 2: Монтирование и просмотр свойств файловых систем

1. Ручное монтирование

- Создайте точку монтирования:

```
sudo mkdir -p /mnt/test_fs
```

- Смонтируйте раздел ext4:

```
sudo mount /dev/loop409p1 /mnt/test_fs
```

- Проверьте, что раздел смонтирован:

```
df -Th /mnt/test_fs
```

- Сделайте скриншот.
- Отмонтируйте:

```
sudo umount /mnt/test_fs
```

2. Просмотр UUID разделов (без добавления в `/etc/fstab`)

- Выполните команду:

```
sudo blkid /dev/loop409p1
```

- Запишите UUID раздела ext4. Сделайте скриншот.
- Повторите для `/dev/loop409p2` и `/dev/loop409p3`.
- Просмотрите содержимое файла `fstab`

```
cat /etc/fstab
```

- Составьте и укажите в отчете строки, которые можно добавить в `fstab` для ваших томов.

Вопросы для отчёта (Задание 2):

- Чем отличается `UUID` от имени устройства (`/dev/sda1`)? (UUID постоянен при переподключении дисков, а имя может меняться).
- Что означают параметры `defaults`, `0 0` в `/etc/fstab`? (в данной работе мы не добавляли записи, но нужно знать: `defaults` — стандартные опции монтирования, `0` — не делать резервное копирование `dump`, `0` — порядок проверки `fsck`).

Задание 3: Работа с LVM (Logical Volume Manager)

1. Установка LVM (если не установлен):

```
sudo pacman -S lvm2
```

2. Создание физических томов (PV)

- Создайте PV на первом разделе:

```
sudo pvcreate /dev/loop409p1
```

- Проверьте:

```
sudo pvs
```

3. Создание группы томов (VG)

```
sudo vgcreate test_vg /dev/loop409p1
```

- Просмотрите информацию:

```
sudo vgs
```

```
sudo vgdisplay test_vg
```

4. Создание логического тома (LV)

- Создайте LV размером 1 ГБ:

```
sudo lvcreate -L 1G -n test_lv test_vg
```

- Просмотрите LV:

```
sudo lvs
```

5. Форматирование и монтирование логического тома

- Отформатируйте LV в ext4:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/test_vg/test_lv
```

- Создайте точку монтирования:

```
sudo mkdir -p /mnt/lvm_test
```

- Смонтируйте:

```
sudo mount /dev/test_vg/test_lv /mnt/lvm_test
```

- Проверьте:

```
df -Th /mnt/lvm_test
```

- Сделайте скриншот.

6. Очистка LVM

- Отмонтируйте:

```
sudo umount /mnt/lvm_test
```

- Удалите логический том:

```
sudo lvremove /dev/test_vg/test_lv
```

- Удалите группу томов:

```
sudo vgremove test_vg
```

- Удалите физический том:

```
sudo pvremove /dev/loop409p1
```

Вопросы для отчёта (Задание 3):

- Какие преимущества дает использование LVM? (гибкое изменение размеров, объединение дисков, снимки, перемещение между физическими носителями)
- Как расширить логический том, если добавится новый диск? (создать новый PV на новом диске, расширить VG командой `vgextend`, затем расширить LV командой `lvextend` и файловую систему)

Задание 4: Анализ и восстановление файловой системы

1. Проверка целостности ext4

- Сначала размонтируйте раздел, если он смонтирован:

```
sudo umount /mnt/test_fs 2>/dev/null
```

- Выполните проверку:

```
sudo fsck.ext4 -f /dev/loop409p1
```

- Сделайте скриншот результата.

2. Восстановление данных с помощью `testdisk`

- Установите `testdisk` (если не установлен):

```
sudo pacman -S testdisk
```

- Запустите сканирование:

```
sudo testdisk /dev/loop409
```

- В интерактивном режиме выберите:
 - `[Create]` – создать новый лог-файл.
 - Выберите таблицу разделов (обычно `Intel` для MBR или `EFI GPT` для GPT).
 - `[Analyse]` → `[Quick Search]`.
- Просмотрите найденные разделы. Сделайте скриншот окна `testdisk`.
- Выйдите из `testdisk` (клавиша `Q` несколько раз).

Вопросы для отчёта (Задание 4):

- Какие типы повреждений ФС может исправить `fsck` ? (битые суперблоки, несоответствия в журнале, неправильные счётчики inode, потерянные блоки)
- Как `testdisk` помогает восстановить удаленные разделы? (сканирует диск на предмет сигнатур файловых систем и перестраивает таблицу разделов)

Задание 5: Настройка прав доступа

1. Изучение команд `chmod` и `chown`

- Просмотрите справочные страницы:

```
man chmod
```

```
man chown
```

2. Практика на смонтированном разделе

- Смонтируйте раздел ext4 (например, `/dev/loop409p1`):

```
sudo mount /dev/loop409p1 /mnt/test_fs
```

- Создайте тестовый файл:

```
sudo touch /mnt/test_fs/test_file.txt
```

- Измените владельца на текущего пользователя (замените `user` на ваше имя):

```
sudo chown user:user /mnt/test_fs/test_file.txt
```

- Установите права: владелец – чтение, запись, выполнение; группа – чтение, выполнение; остальные – никаких прав:

```
sudo chmod 750 /mnt/test_fs/test_file.txt
```

- Проверьте результат:

```
ls -l /mnt/test_fs/test_file.txt
```

- Сделайте скриншот.

3. Отмонтируйте раздел после завершения:

```
sudo umount /mnt/test_fs
```

3. Заключительный этап (очистка)

1. Удалите виртуальный диск и освободите loop-устройство:

```
sudo losetup -d /dev/loop409  
rm ~/test_disk.img
```

2. Удалите созданные каталоги (по желанию):

```
sudo rmdir /mnt/test_fs /mnt/lvm_test
```

Контрольные вопросы

1. В чем преимущество Btrfs перед ext4? (снимки, сжатие, дедупликация, динамическое изменение размера, встроенный RAID)
2. Как увеличить размер логического тома в LVM? (сначала расширить LV командой `lvextend -L +размер`, затем расширить файловую систему: `resize2fs` для ext4, `xfs_growfs` для XFS)
3. Почему XFS рекомендуется для серверов баз данных? (высокая производительность при работе с большими файлами, эффективная параллельная запись, масштабируемость)
4. Какие инструменты Linux позволяют мониторить использование диска? (`df` , `du` , `ncdu` , `iostat` , `iotop` , `dstat`)

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (файловые системы, LVM, инструменты).

- **Ход работы** с пошаговым описанием выполненных действий и скриншотами, подтверждающими:
 - создание виртуального диска и разделов через `fdisk` ;
 - форматирование разделов в ext4, XFS, Btrfs;
 - ручное монтирование и просмотр UUID;
 - создание LVM (PV, VG, LV), форматирование и монтирование LV;
 - проверку файловой системы `fsck` ;
 - работу с `testdisk` (хотя бы начальный экран);
 - изменение прав доступа `chown` и `chmod` .
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: анализ достижения цели, какие навыки приобретены, сравнение файловых систем, возможные трудности.